

BTS 1^{ère} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	12 avril 2018
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

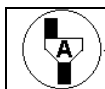
NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages.

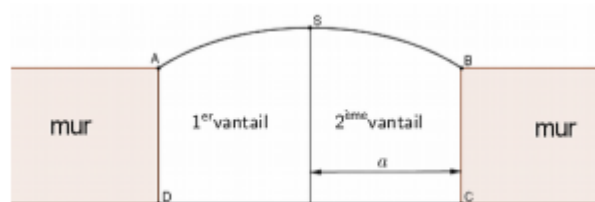
Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Un artisan doit réaliser un portail en bois plein sur mesure pour un particulier. L'ouverture du mur d'enceinte (non encore construit) ne peut excéder 4 mètres de large.

Le portail est constitué de deux vantaux de largeur a telle que $0 < a \leq 2$.

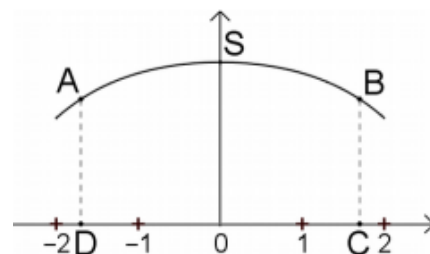
Dans le modèle choisi, le portail fermé a la forme illustrée par la figure ci-contre. Les côtés [AD] et [BC] sont perpendiculaires au seuil [CD] du portail. Entre les points A et B, le haut des vantaux a la forme d'une portion de courbe.



Cette portion de courbe est une partie de la représentation graphique de la fonction f définie sur $[-2 ; 2]$ par :

$$f(x) = -\frac{b}{2} \left(e^{\frac{x}{4b}} + e^{-\frac{x}{4b}} \right) + \frac{9}{4} \quad \text{où } b > 0.$$

Le repère est choisi de façon que les points A, B, C et D aient pour coordonnées respectives $(-a ; f(-a))$, $(a ; f(a))$, $(a ; 0)$ et $(-a ; 0)$ et on note S le sommet de la courbe de f , comme illustré ci-contre.



Partie A : détermination des réels a et b .

La hauteur du mur est de 1,5 m. On souhaite que le point S soit à 2 m du sol.

En traçant la courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f , déterminer les valeurs de a et b , à 10^{-2} près, afin de respecter les contraintes données.

$$a = \dots\dots\dots \quad \text{et} \quad b = \dots\dots\dots$$

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Partie B : réflexion sur l'automatisation du portail

L'artisan choisit comme fonction $f(x) = -\frac{1}{8} (e^x + e^{-x}) + \frac{9}{4}$ et pour largeur de portail $a = 1,8$.

1) A l'aide de Géogebra, déterminer une primitive de f . $F(x) = \dots\dots\dots$

2) Calculer, à la main, l'intégrale $I = \int_0^{1,8} f(x) dx$

.....

.....

.....

.....

A quoi correspond ce calcul de I ?

.....

.....

.....

- 3) Le client décide d'automatiser son portail si la masse d'un vantail excède 60 kg. La densité des planches de bois utilisées pour la fabrication des vantaux est égale à 20 kg.m^{-2} . Que décide le client ?

.....

.....

.....

.....

Partie C – Probabilités conditionnelles

Pour réaliser la finition du portail, l'artisan commande une ponceuse à bande dans un magasin d'outillage pour professionnel. Le responsable du magasin précise que :

- ☞ les ponceuses à bande proviennent de deux ateliers différents, notés « atelier 1 » et « atelier 2 ».
- ☞ 50 % des ponceuses provenant de l'atelier 1 nécessitent un réglage
- ☞ 37 % des ponceuses provenant de l'atelier 2 nécessitent un réglage
- ☞ le stock contient 60 % de ponceuses provenant de l'atelier 1 et le reste de l'atelier 2.

On définit les événements suivants :

A : « la ponceuse provient de l'atelier 1 »

B : « la ponceuse provient de l'atelier 2 »

R : « la ponceuse nécessite un réglage »

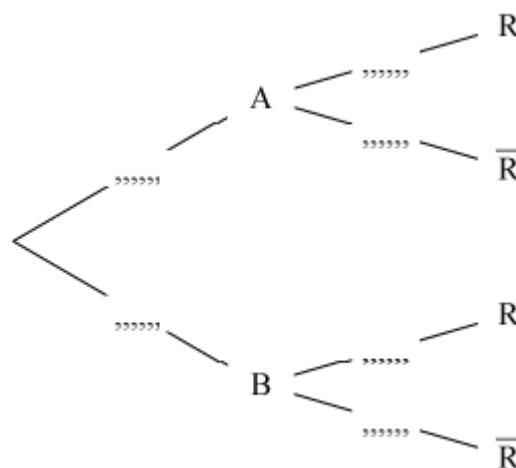
On choisit une ponceuse au hasard dans le stock.

- 1) Compléter l'arbre de probabilités ci-contre :
- 2) Calculer la probabilité que la ponceuse choisie provienne de l'atelier 1 et nécessite un réglage.

.....

.....

.....



- 3) Calculer $p(R)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité que la ponceuse provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle nécessite un réglage. Arrondir à 10^{-2} près.

.....

.....

.....

Exercice 2 :

L'artisan doit traiter le bois utilisé pour la fabrication du portail. Pour cela il s'approvisionne dans l'usine voisine « TOUT POUR LE BOIS » qui fabrique ce produit.

Partie A – Loi binomiale

Une machine de l'usine remplit des flacons de ce produit. On admet qu'à l'issue du remplissage, 95 % des flacons sont remplis correctement et on procède à un contrôle. Cependant, le contrôle n'est pas parfait. On admet que la probabilité qu'il y ait une erreur de contrôle sur un flacon tiré au hasard dans ce stock à l'issue du contrôle est 0,04.

On prélève un échantillon de 50 flacons à l'issue du contrôle. La quantité de flacons est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque échantillon de 50 flacons ainsi prélevé, le nombre d'erreurs de contrôle dans l'échantillon.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres n et p .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la valeur arrondie à 10^{-3} de la probabilité $p(X = 1)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins deux erreurs de contrôle dans l'échantillon, arrondie à 10^{-2} .

.....

.....

.....

.....

Partie B : un problème lors de la fabrication du produit

Suite à un accident industriel, un gaz se répand dans l'usine. L'évolution du taux de gaz dans l'air peut être modélisé grâce à la fonction g définie l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par : $g(x) = 2x e^{-x}$ où x est le nombre de minutes écoulées depuis l'accident et $g(x)$ le taux de gaz dans l'air exprimé en « parties pour million (ppm) ».

- 1) Déterminer la fonction dérivée $g'(x)$.

.....
.....

Résoudre l'équation $g'(x) = 0$

l'inéquation $g'(x) > 0$

En déduire le tableau de variation de la fonction g :

x	0 $+\infty$
signe de $g'(x)$	
g	

- 2) Sur Géogébra, tracer la courbe représentative de la fonction g .

On considère que le gaz a un effet irritant pour l'organisme si le taux dépasse 0,63 ppm pendant plus d'une minute.

A l'aide du graphique, déterminer si le personnel de l'usine a été affecté ou non par la fuite de gaz.



.....
.....
.....

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche.

Note : un ppm correspond à un rapport de 10^{-6} , tout comme un pourcentage qui correspond à un rapport de 10^{-2} . Par exemple, en quantité de matière, 1 ppm de X signifie que l'on a 1 gramme de substance X pour 1 000 000 de grammes de substance totale.